

Kapitel 5 – Halbleiter

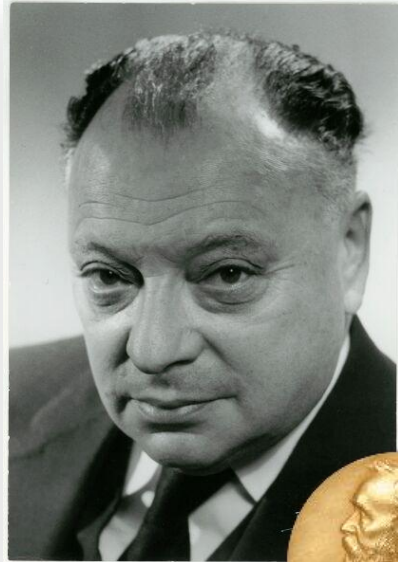


5.1 Einteilung von Halbleitern

1931 bezüglich Halbleiter:

An Halbleitern soll man nicht arbeiten, das ist eine Schweinerei; wer weiß, ob es überhaupt Halbleiter gibt.

Wolfgang Pauli





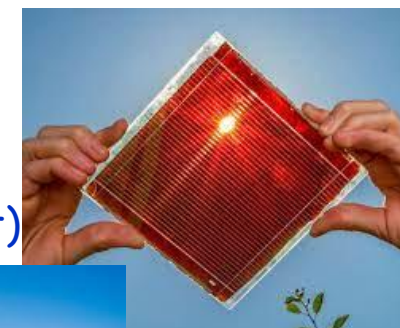
Handys, Laptops, PCs:
Transistoren (Silizium)

Laser

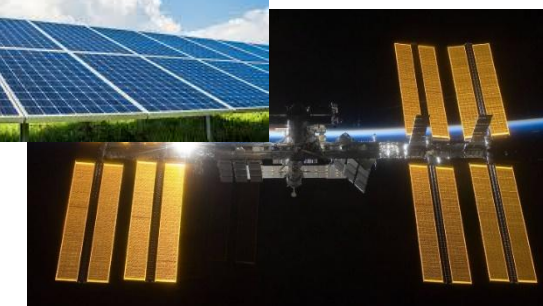


Medizintechnik, Verarbeitung,
Messtechnik, Kommunikation

Erneuerbare
Energien



Solarzellen (Si,
GaAs, Perowskit)



Beleuchtung:
LEDs (InGaN)



QD-TV
(InP oder CdSe
Quantenpunkte)

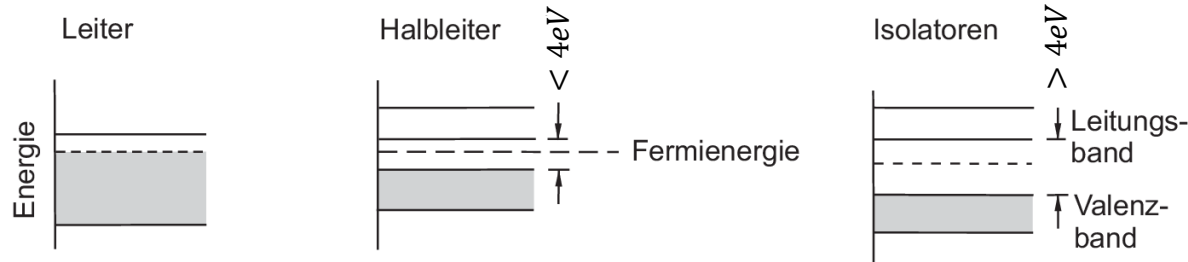


- Erinnerung: Klassifizierung von Halbleitern nach der Bandlücke:

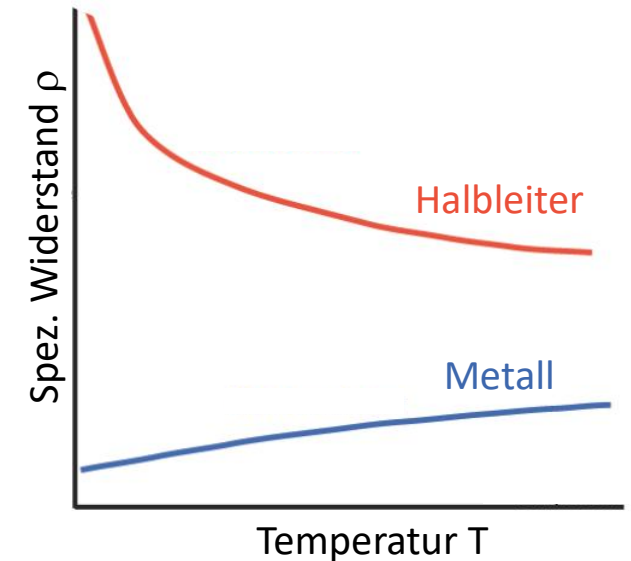
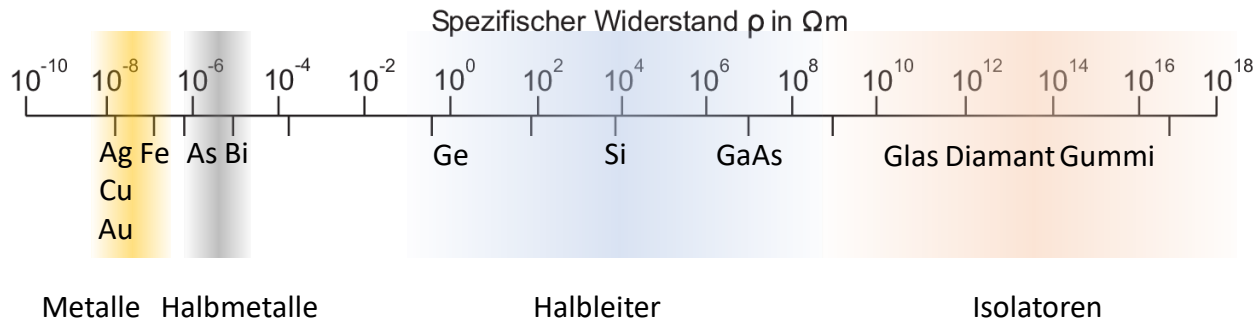
Metall: $E_g = 0$

Halbleiter: $0 < E_g < 4\text{eV}$

Isolator: $E_g > 4\text{eV}$



- Bei $T = 0\text{K}$: alle Elektronen unterhalb von $E_F \rightarrow$ spezifischer Widerstand $\rho = \frac{1}{\sigma} \rightarrow \infty$
- Aber oberhalb von $T = 0\text{K}$ nimmt ρ ab, da Ladungsträger thermisch erzeugt werden
- Typische Größenordnungen (bei RT):



- Halbleiter werden nach ihrer chemischen Zusammensetzung, Struktur und Eigenschaften unterschieden:
 - Intrinsische (reine) und dotierte (mit Fremdatomen versetzte) Halbleiter
 - Kristalline und amorphe Halbleiter (hier fast ausschließlich kristalline)
 - Direkte und indirekte Halbleiter (Unterscheidung: Optische Übergänge)
- **Elementhalbleiter**
 - Gruppe IV-Elemente: C (Graphit), Si, Ge, Zinn (α), P (schwarzer), Se (graues), Te
 - Sehr reine ($1: 10^{-9}$) Herstellung möglich: Czochralski-Verfahren (Silizium)

Czochralski Verfahren (1916)

Polykristallines Silizium
(99.99999% rein)



Schmelzen



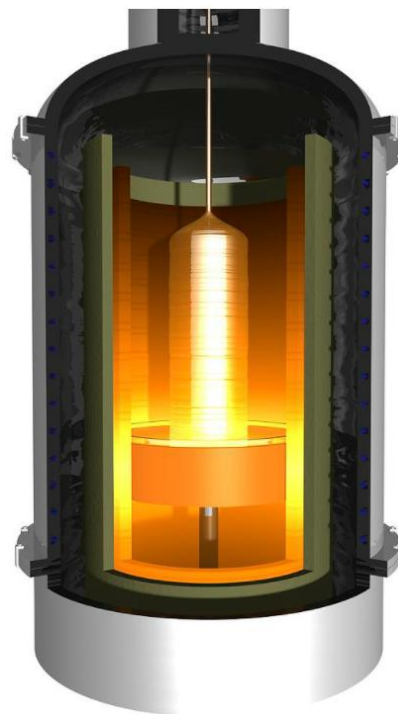
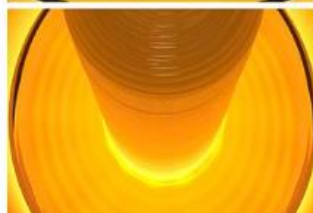
Einführen eines winzigen
Si Impfkristalls



Einkristall wird rotierend
aus der Schmelze gezogen



Durchmesser wird über Temperatur,
Rotationsgeschwindigkeit
und Ziehgeschwindigkeit
geregelt

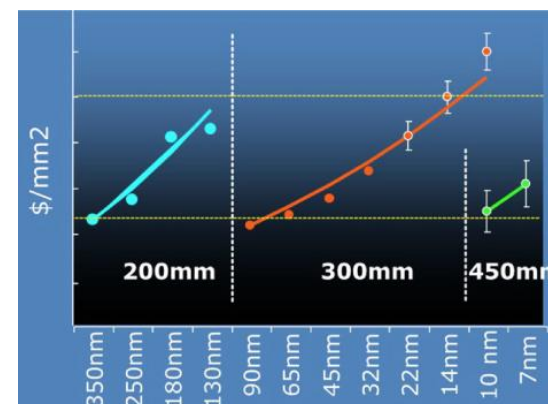


Fertige Kristallsäulen (Ingots)

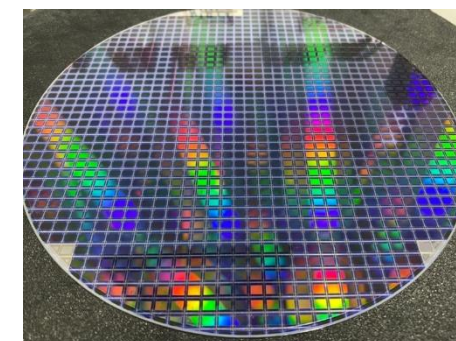


Geschnittene Wafer
($d \approx 300\mu\text{m}$)

Produktionskosten/Fläche für
unterschiedliche Wafergrößen



CMOS Sensoren
auf 300mm Wafer



- Interessanterweise entstehen bei der Kombination von zwei oder mehr Elementen Verbindung mit halbleitenden Eigenschaften

- Verbindungshalbleiter

- Binäre (zwei Komponenten)

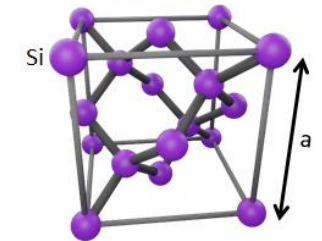
- III-V:

- Durch Austausch eines Elektrons von einem Atom der V-Hauptgruppe zu einem Atom der III-Hauptgruppe entsteht ein neues Material mit Eigenschaften wie Elementhalbleiter.
- Durch den ionischen Charakter der Bindung erhöht sich meist die Bandlücke gegenüber den Elementhalbleitern
- Wichtige Verbindungen: GaAs, AlAs, GaN, InP, InSb

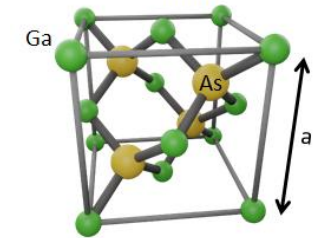
- II-VI:

- Stärker ionisch als III-V-Halbleiter.
- Dadurch typischerweise noch größere Bandlücken.
- Ausnahme: Hg-haltige Verbindungen
- Wichtige Verbindungen: CdS, CdSe, ZnTe, ZnO, HgTe,...
- Weitere: IV-IV: (SiC, SiGe); IV-VI: (PbS, PbTe, SnS); I-VII: (CuCl, AgBr)

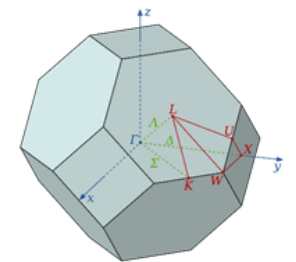
Silizium (Diamantstruktur)
 $a = 5.43 \text{ \AA}$



GaAs (Zinkblendestruktur)
 $a = 5.65 \text{ \AA}$



fcc - Brillouinzone



- Interessanterweise entstehen bei der Kombination von zwei oder mehr Elementen Verbindung mit halbleitenden Eigenschaften

- Verbindungshalbleiter

- Ternäre (drei Komponenten)

Legierungen von zwei Halbleitern: $AlAs + GaAs \rightarrow Al_xGa_{1-x}As$ $0 \leq x \leq 1$

$CdS + CdSe \rightarrow CdS_ySe_{1-y}$ $0 \leq y \leq 1$

- Quaternäre (vier Komponenten)

Ebenfalls Legierungen: z.B. $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ $0 \leq x \leq 1$; $0 \leq y \leq 1$

- Legierungen haben Eigenschaften zwischen denen der einzelnen Komponenten:

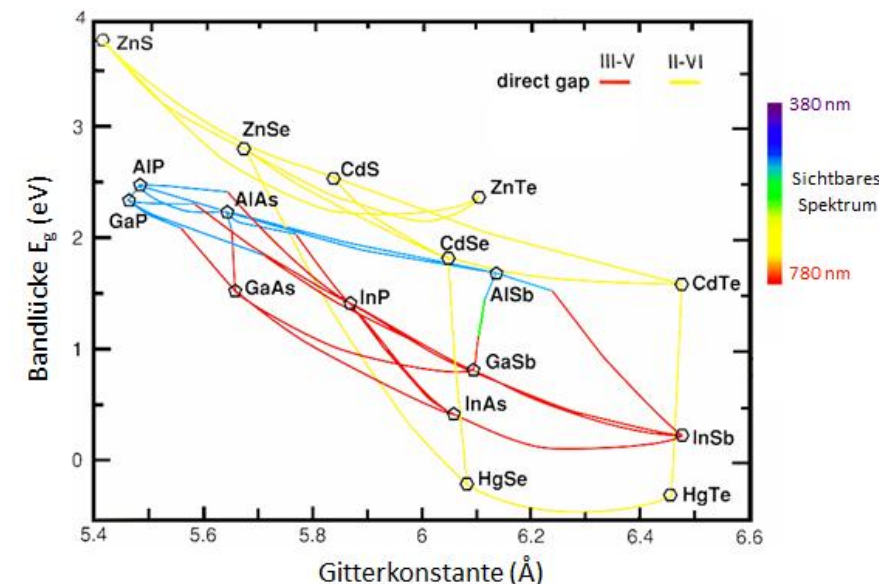
- **Vergardsche Regel** (empirisch, gute Näherung):

$$a_{GaAs} = 5.653 \text{ \AA}; \quad a_{AlAs} = 5.6605 \rightarrow a_{Al_xGa_{1-x}As} = x \cdot a_{AlAs} + (1 - x) \cdot a_{GaAs}$$

- Bei der Bandlücke ist oft ein quadratischer Ansatz sinnvoller:

$$E_g(GaAs) = 1.424 \text{ eV}; \quad E_g(AlAs) = 2.12 \text{ eV} \rightarrow E_g(Al_xGa_{1-x}As) = (ax^2 + bx + c) \text{ eV}$$

- Voraussetzungen für Legierungen: Gleiche Kristallstrukturen der einzelnen Verbindungshalbleiter, Gitterkonstanten und Ionenradien müssen ähnlich sein

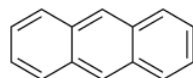


- Organische Halbleiter

- Organische Materialien sind normalerweise elektrisch isolierend.
- Besitzen sie aber ein konjugiertes Bindungssystem aus Doppel-, oder Dreifachbindungen oder aromatische Ringen, können sie elektrisch leitend sein
- Unterscheidung nach der molaren Masse:

konjugierte Moleküle,

z.B. Anthracen

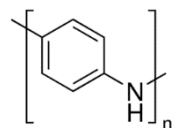


Perylen

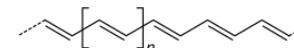


konjugierte Polymere,

z.B. Polyanilin



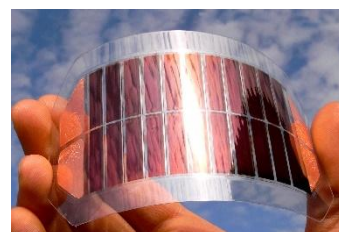
Polyacetylen



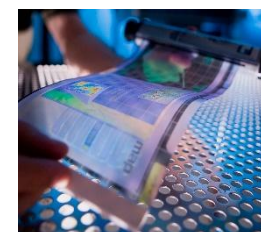
- Vielfältige Anwendungen

- Vorteile: Billige Herstellung, leicht, biegsam

- Probleme: Stabilität bzw. Haltbarkeit



Organische Solarzelle



Organische Transistoren



OLED
(Organic Light-Emitting Diode)

